TUGAS BUSINESS INTELLIGENCE

Dashboard CRM Olist

Analisis pelanggan pada Olist Brazilian E-Commerce Public Dataset

PERIODE DATA	TANGGAL ANALISIS	PESANAN SAH	PELANGGAN UNIK
4 September 2016 - 3 September 2018	**4 September 2018**	**98.207**	**94.990**

1. Pendahuluan

Olist adalah salah satu pasar daring terbesar di Brazil. Dataset publiknya memuat riwayat pesanan dari 2016 sampai 2018, lengkap dengan data pelanggan, produk, pembayaran, ulasan, dan pengiriman. Laporan ini merangkum hasil dashboard CRM yang dibangun untuk membaca perilaku pelanggan pada data tersebut.

Tujuan analisis adalah menjawab enam pertanyaan bisnis:

1. Siapa pelanggan terbaik dan berapa nilai transaksinya?
2. Dari mana pelanggan berasal?
3. Berapa nilai transaksi setiap pelanggan?
4. Pelanggan mana yang berpotensi tidak aktif?
5. Bagaimana meningkatkan loyalitas pelanggan?
6. Strategi pemasaran apa yang perlu diterapkan?

Sumber data

Analisis memakai sembilan berkas CSV Olist yang saling terhubung, mencakup 99.441 pesanan. Setelah pesanan berstatus *canceled* dan *unavailable* dikeluarkan, tersisa **98.207** pesanan sah dan **94.990** pelanggan unik.

Metode ringkas

- **Kunci pelanggan.** Analisis memakai `customer_unique_id`, bukan `customer_id`, karena satu pelanggan dapat muncul sebagai beberapa `customer_id`.
- **Segmentasi RFM.** Recency dan Monetary dibagi menjadi skor 1 sampai 5 memakai kuantil. Frequency memakai pemetaan eksplisit karena sekitar 97% pelanggan hanya membeli sekali. Kombinasi skor dipetakan ke sepuluh segmen.
- **Skor risiko.** Skor 0 sampai 100 menggabungkan recency (55%), frequency (15%), kepuasan (15%), dan keterlambatan pengiriman (15%). Band: Rendah sampai 35, Sedang sampai 55, Tinggi sampai 75, Kritis di atas 75.
- **Tanggal analisis.** Tetap pada 4 September 2018 agar recency dapat dibandingkan.

Semua nilai dalam Real Brazil (R$), disajikan dengan pemisah angka gaya Indonesia.

2. Ringkasan KPI

PENDAPATAN
R$ 15,74 jt
seluruh pesanan sah

PESANAN
98.207
status cancel dan unavailable dikeluarkan

PELANGGAN UNIK
94.990
kunci customer_unique_id

NILAI PESANAN RATA-RATA
R$ 160
average order value

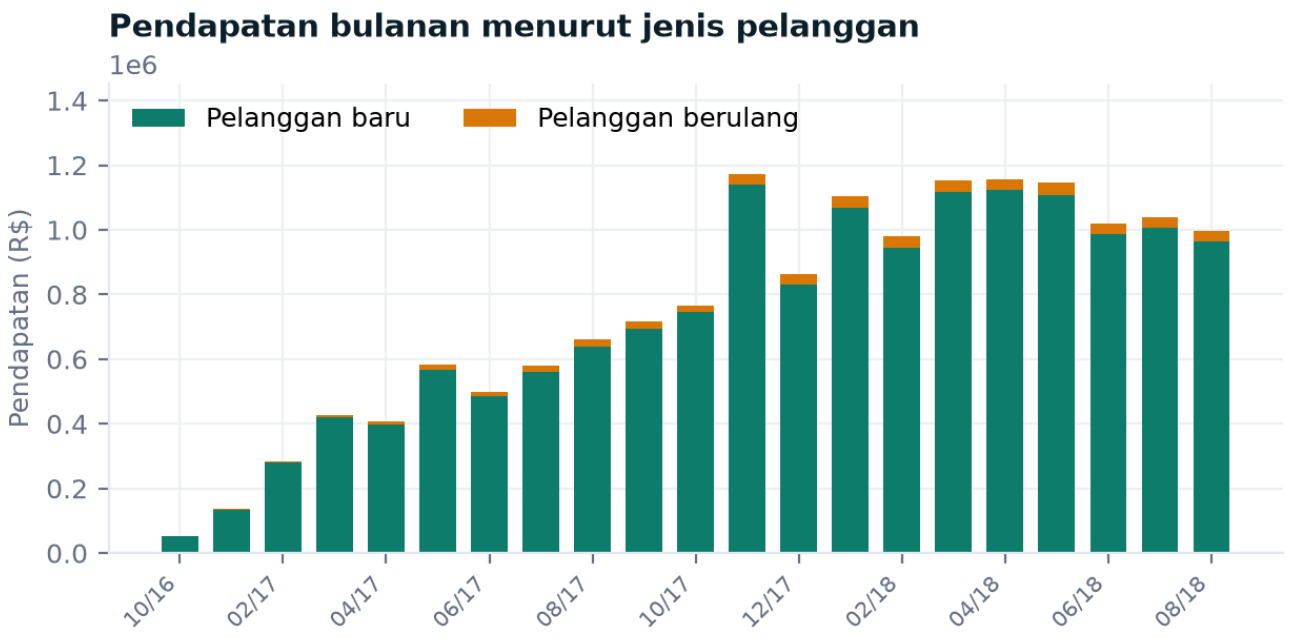
REPEAT RATE
3,0%
pelanggan dengan lebih dari satu pesanan

RATING RATA-RATA
4,12 / 5
ulasan pesanan

TEPAT WAKTU
91,9%
dari pesanan terkirim

PELANGGAN BERNILAI TINGGI
19.000
53,6% pendapatan

Pendapatan bulanan



Bulan dengan kurang dari 30 pesanan disembunyikan, sehingga lonjakan awal 2016 yang tipis tidak mengacaukan grafik.

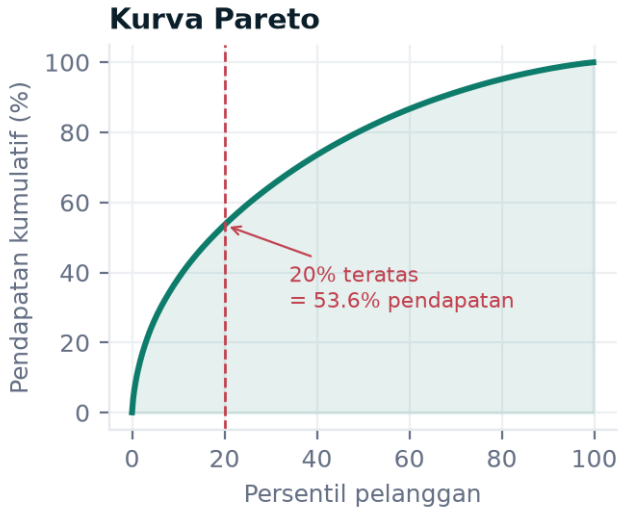
Komposisi pembayaran

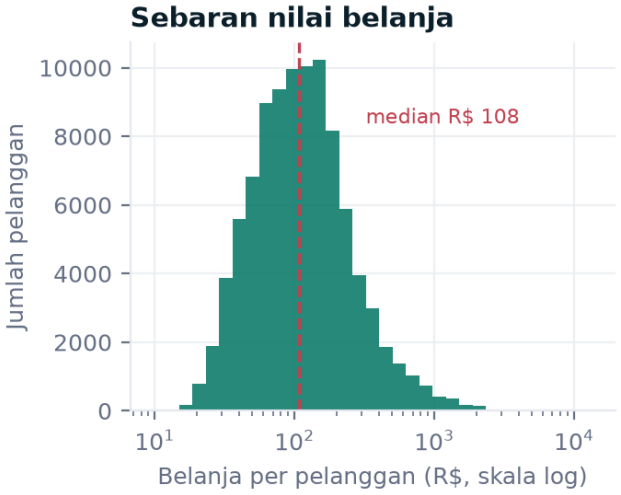
METODE	PESANAN	PENDAPATAN	PORSI
Kartu kredit	74.116	R$ 12.350.903	78,5%
Boleto	19.539	R$ 2.826.802	18,0%
Voucher	3.037	R$ 349.064	2,2%
Kartu debit	1.514	R$ 212.368	1,3%
Tidak terdefinisi	1	R$ 143	0,0%

3. Jawaban pertanyaan bisnis

3.1 Siapa pelanggan terbaik dan berapa nilai transaksinya?

Pelanggan bernilai terbesar mencapai **R$ 13.664** dari 1 pesanan. Namun belanja pelanggan sangat miring: 20% pelanggan teratas menyumbang **53,6%** pendapatan, sedangkan rata-rata belanja seluruh pelanggan hanya **R$ 166** dengan median **R$ 108**.



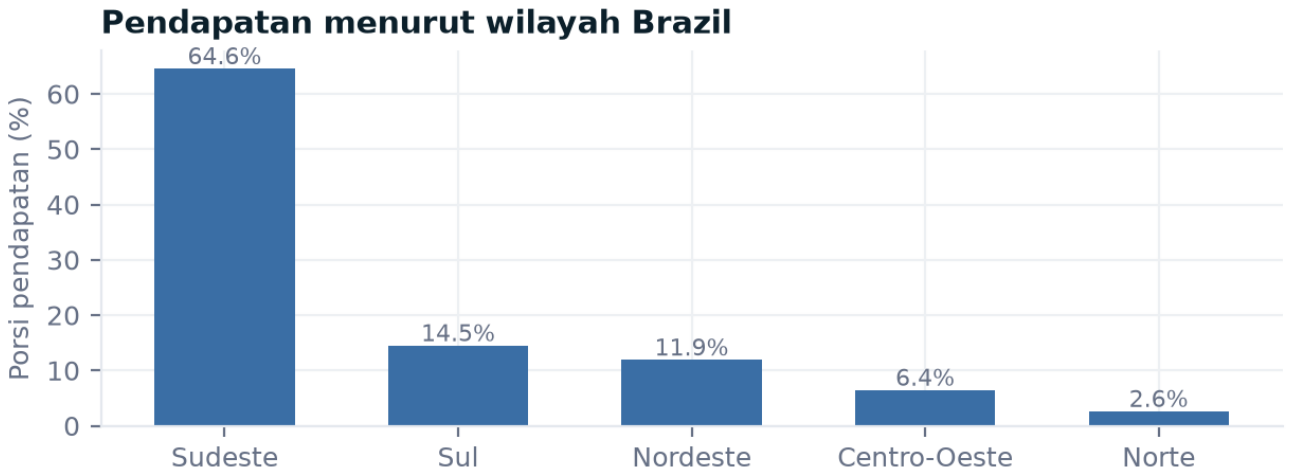


Sepuluh pelanggan dengan nilai belanja terbesar

ID	KOTA	NEGARA BAGIAN	PESANAN	BELANJA	NILAI/PESANAN	BERULANG	SEGMEN
0A0A92112B	Rio De Janeiro	RJ	1	R$ 13.664	R$ 13.664	Tidak	Berisiko
DA122DF9EE	Araruama	RJ	2	R$ 7.572	R$ 3.786	Ya	Tidak Boleh Hilang
763C8B1C9C	Vila Velha	ES	1	R$ 7.275	R$ 7.275	Tidak	Pelanggan Baru
DC4802A71E	Campo Grande	MS	1	R$ 6.929	R$ 6.929	Tidak	Berisiko
459BEF4868	Vitoria	ES	1	R$ 6.922	R$ 6.922	Tidak	Pelanggan Baru
FF4159B92C	Marilia	SP	1	R$ 6.727	R$ 6.727	Tidak	Berisiko
4007669DEC	Divinopolis	MG	1	R$ 6.082	R$ 6.082	Tidak	Berisiko
EEBB5DDA14	Maua	SP	1	R$ 4.764	R$ 4.764	Tidak	Berisiko
48E1AC109D	Joao Pessoa	PB	1	R$ 4.682	R$ 4.682	Tidak	Pelanggan Baru
C8460E4251	Porto Alegre	RS	4	R$ 4.656	R$ 1.164	Ya	Juara

3.2 Dari mana pelanggan berasal?

Pelanggan terkonsentrasi di wilayah tenggara. Sao Paulo menampung 41,8% pelanggan dan **37,4%** pendapatan. Lima negara bagian teratas secara bersama menyumbang **73,1%** pendapatan.



NEGARA BAGIAN	KODE	WILAYAH	PELANGGAN	PENDAPATAN	PORSI	NILAI/PELANGGAN	REPEAT RATE
Sao Paulo	SP	Sudeste	39.749	R$ 5.879.079	37,4%	R$ 148	3,2%
Rio de Janeiro	RJ	Sudeste	12.242	R$ 2.115.994	13,4%	R$ 173	3,4%
Minas Gerais	MG	Sudeste	11.134	R$ 1.843.460	11,7%	R$ 166	3,0%
Rio Grande do Sul	RS	Sul	5.234	R$ 877.804	5,6%	R$ 168	3,1%
Parana	PR	Sul	4.825	R$ 794.653	5,0%	R$ 165	2,9%
Santa Catarina	SC	Sul	3.502	R$ 608.181	3,9%	R$ 174	2,7%
Bahia	BA	Nordeste	3.244	R$ 607.041	3,9%	R$ 187	2,8%
Distrito Federal	DF	Centro-Oeste	2.058	R$ 351.488	2,2%	R$ 171	2,9%
Goias	GO	Centro-Oeste	1.934	R$ 340.626	2,2%	R$ 176	3,1%
Espirito Santo	ES	Sudeste	1.950	R$ 323.106	2,1%	R$ 166	3,0%

Kota dengan pendapatan terbesar

KOTA	NEGARA BAGIAN	PELANGGAN	PENDAPATAN	NILAI/PESANAN
Sao Paulo	SP	14.761	R$ 2.150.535	R$ 141
Rio De Janeiro	RJ	6.546	R$ 1.147.676	R$ 169
Belo Horizonte	MG	2.641	R$ 411.572	R$ 150
Brasilia	DF	2.052	R$ 350.563	R$ 166
Curitiba	PR	1.447	R$ 240.890	R$ 160
Porto Alegre	RS	1.318	R$ 220.136	R$ 161
Salvador	BA	1.199	R$ 216.353	R$ 175
Campinas	SP	1.379	R$ 211.540	R$ 149
Guarulhos	SP	1.133	R$ 161.740	R$ 139
Niteroi	RJ	804	R$ 137.399	R$ 163

3.3 Berapa nilai transaksi setiap pelanggan?

Median belanja per pelanggan **R$ 108**, sementara rata-rata **R$ 166**. Jarak keduanya menunjukkan adanya sejumlah kecil pelanggan bernilai sangat tinggi. Sebaran nilai belanja membentuk ekor panjang ke kanan.

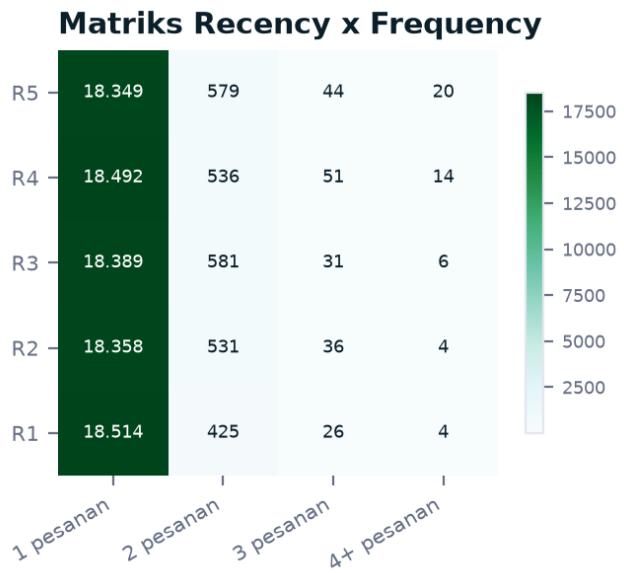
TIER NILAI	PELANGGAN	PORSI
VIP	950	1,0%
Utama	8.553	9,0%
Potensial	9.497	10,0%
Reguler	75.990	80,0%

Tier dibentuk dari persentil belanja: VIP (1% teratas), Utama (10%), Potensial (20%), dan Reguler sisanya.

3.4 Pelanggan mana yang berpotensi tidak aktif?

Sebanyak **46.539** pelanggan berada di band risiko tinggi atau kritis, membawa **R$ 7,76 jt** pendapatan historis (**49,3%** dari total). Kelompok ini prioritas untuk kampanye reaktivasi.

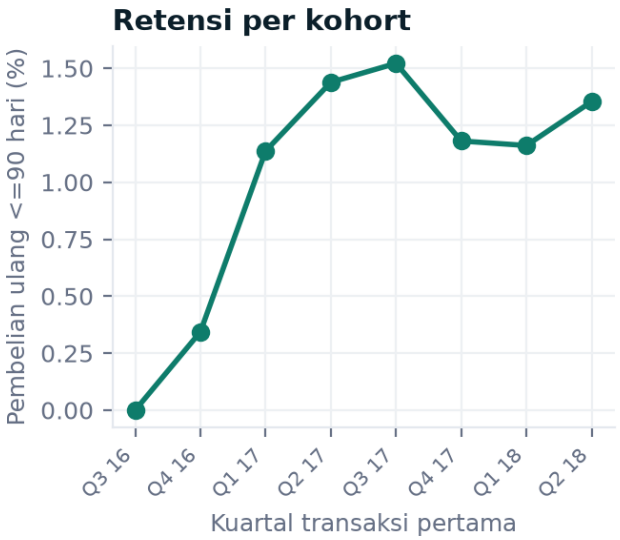


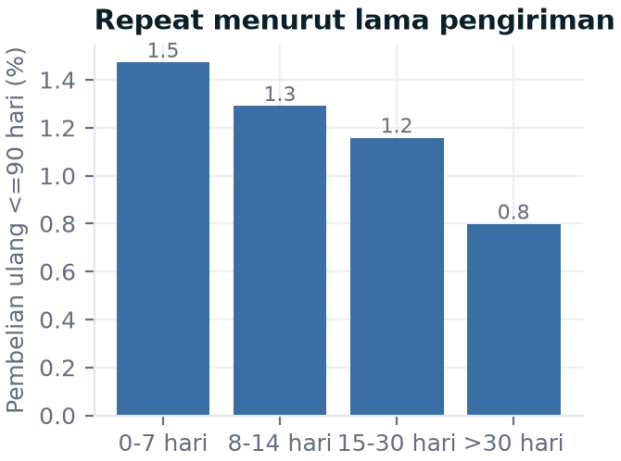


BAND RISIKO	PELANGGAN	PORSI PELANGGAN	PENDAPATAN	PORSI PENDAPATAN	RECENCY MEDIAN
Rendah	22.322	23,5%	R$ 3.760.576	23,9%	63 hari
Sedang	26.129	27,5%	R$ 4.214.829	26,8%	178 hari
Tinggi	38.624	40,7%	R$ 6.358.725	40,4%	344 hari
Kritis	7.915	8,3%	R$ 1.405.150	8,9%	405 hari

3.5 Bagaimana meningkatkan loyalitas pelanggan?

Repeat rate hanya **3,0%**, dan pelanggan berulang menyumbang **5,7%** pendapatan. Artinya pertumbuhan saat ini lebih bergantung pada akuisisi daripada retensi. Median jeda antar transaksi pelanggan berulang sekitar **41 hari**. Pembelian ulang dalam 90 hari, yang dihitung hanya pada pelanggan dengan masa pengamatan penuh, sebesar **1,3%**.

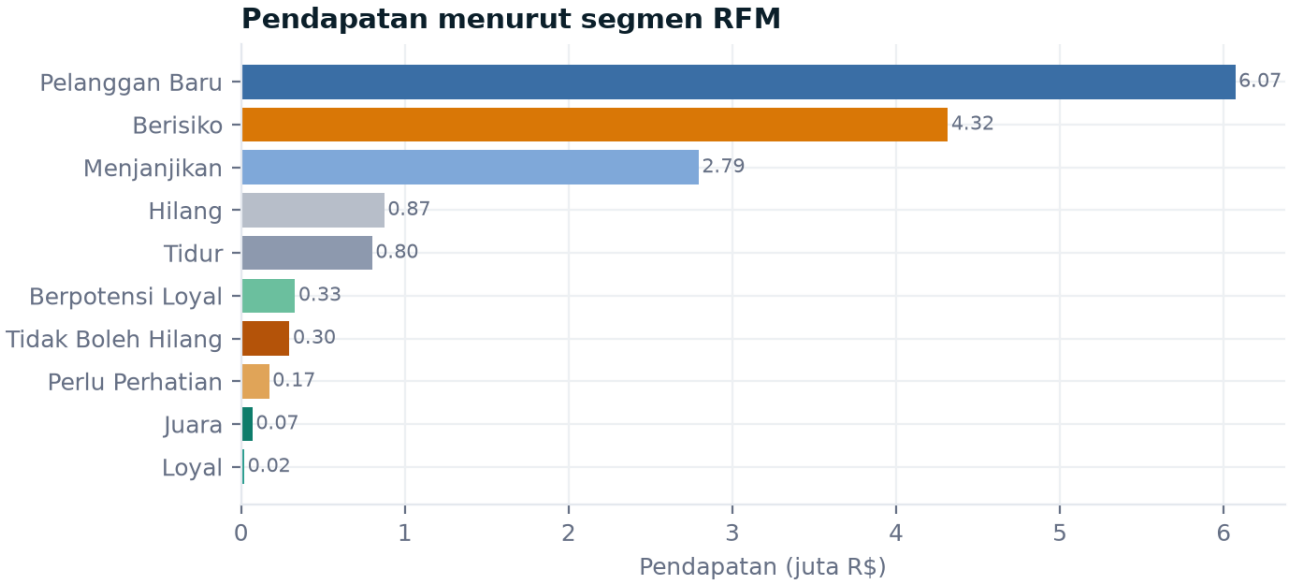




Hubungan pengiriman cepat dengan pembelian ulang bersifat asosiatif, bukan sebab akibat.

3.6 Strategi pemasaran apa yang perlu diterapkan?

Setiap segmen RFM dipetakan ke prioritas dan tindakan. Tabel berikut menjadi buku strategi per segmen, diurutkan menurut pendapatan yang dibawa.



SEGMEN	PRIORITAS	TINDAKAN	PELANGGAN	PENDAPATAN
Pelanggan Baru	Onboarding	Rangkaian sapaan 30 hari dan insentif pembelian kedua.	36.841	R$ 6.070.331
Berisiko	Pulihkan	Kampanye reaktivasi dengan voucher bertingkat nilai belanja.	13.953	R$ 4.316.099
Menjanjikan	Panaskan	Konten kategori favorit dan voucher terbatas.	18.389	R$ 2.793.750
Hilang	Uji ulang	Kampanye murah berbiaya rendah, ukur respons sebelum investasi.	15.663	R$ 874.488
Tidur	Aktifkan	Email reaktivasi massal dan diskon kategori populer.	7.342	R$ 800.102
Berpotensi Loyal	Dorong	Rekomendasi produk pelengkap dan pengingat pembelian kedua.	1.115	R$ 329.482

SEGMEN	PRIORITAS	TINDAKAN	PELANGGAN	PENDAPATAN
Tidak Boleh Hilang	Selamatkan	Penawaran win-back bernilai tinggi dan kontak langsung.	940	R$ 295.330
Perlu Perhatian	Re-engage	Pengingat personal dan penawaran ulang kategori favorit.	581	R$ 170.998
Juara	Pertahankan	Program loyalitas berjenjang, akses awal produk baru, dan referral.	124	R$ 69.535
Loyal	Kembangkan	Bundling lintas kategori dan penawaran eksklusif anggota.	42	R$ 19.167

Kanal dan taktik bersifat praktik umum, bukan hasil pengujian pada dataset, karena data tidak memuat riwayat kampanye.

4. Kesimpulan

1. Pendapatan historis mencapai **R$ 15,74 jt** dari 98.207 pesanan sah dan 94.990 pelanggan, dengan nilai pesanan rata-rata R$ 160.
2. Pendapatan sangat terkonsentrasi: 20% pelanggan teratas menyumbang 53,6%. Menjaga kelompok ini lebih berharga daripada mengejar pertumbuhan pelanggan secara merata.
3. Repeat rate hanya 3,0% dan menyumbang 5,7% pendapatan. Retensi adalah celah terbesar, bukan akuisisi.
4. Sebanyak 46.539 pelanggan berisiko tinggi atau kritis, dengan R$ 7,76 jt pendapatan yang perlu diselamatkan.
5. Wilayah tenggara, terutama Sao Paulo, mendominasi pendapatan, sehingga ekspansi ke wilayah lain perlu memperhitungkan biaya logistik.
6. Urutan tindakan yang disarankan: selamatkan pelanggan bernilai tinggi yang mulai hilang, dorong pembelian kedua pada pelanggan baru, lalu kembangkan program loyalitas berjenjang untuk pelanggan berulang.

Keterbatasan

- Data berakhir pada 3 September 2018, tanpa periode masa depan, sehingga churn tidak dapat diukur langsung.
- Repeat rate rendah membuat segmen Juara dan Loyal otomatis kecil. Ini karakter pasar, bukan kesalahan segmentasi.
- Dataset tidak memuat kontak pelanggan maupun kanal akuisisi.
- Skor risiko bersifat heuristik untuk memprioritaskan tindakan, bukan model prediktif yang dilatih pada label churn.